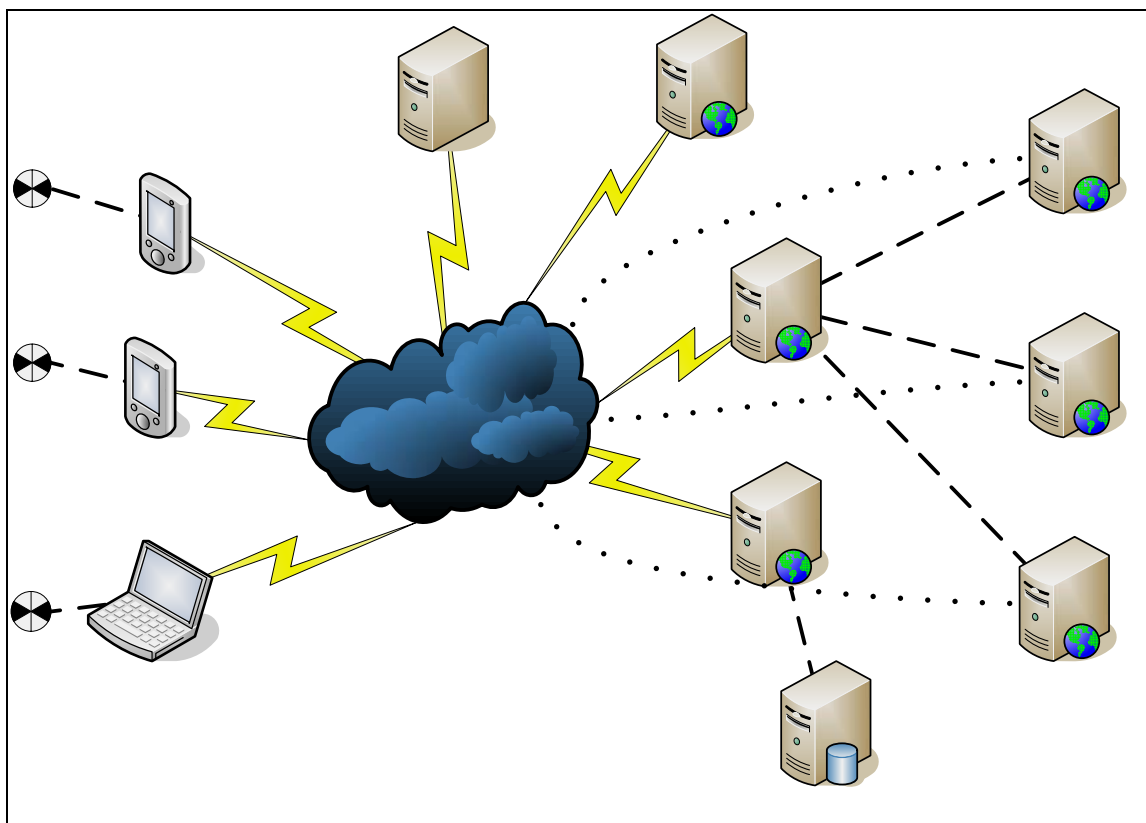


บทที่ 3

การออกแบบและการพัฒนา

3.1 ภาพรวมของระบบ

1. ส่วนแรกเป็นส่วนของเว็บเซอร์วิสกลางที่ให้บริการข้อมูลร้านอาหาร และ ร้านอาหารต้นแบบที่ให้บริการเว็บเซอร์วิส
2. ส่วนที่สองเป็นส่วนของการให้บริการแผนที่ประเทศไทย และแผนที่ภายในอาคารผ่าน เว็บเซอร์วิส
3. ส่วนที่สามเป็นส่วนของFront-End ที่ทำหน้าที่ติดต่อไปยังส่วนที่หนึ่งและส่วนที่สองเพื่อดึงข้อมูลออกไปแสดงผล



รูปที่ 3.1 แสดงโครงสร้างของระบบ

สำหรับส่วนของโครงงานนี้จะมุ่งจัดการในเรื่องที่เกี่ยวกับแผนที่ ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. BuildingEditor เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการตั้งค่าต่างๆ ให้กับแผนที่ภายในอาคาร สถานที่ อาทิเช่น ชื่อของร้านค้า, รายละเอียดของร้านค้า เป็นต้น
2. KMLLoader เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับอ่าน KML Format ซึ่งเป็น format ที่ใช้สนกการเก็บ Placemark (ชื่อและข้อมูลของสถานที่ต่างๆ เช่น ถนน, อาคาร) ของโปรแกรม GoogleEarth ซึ่งโปรแกรมนี้จะทำการอ่านข้อมูลต่างๆ ของไฟล์นี้แล้วทำการเซฟลง Web Service เพื่อให้โปรแกรมอื่นในโครงงานสามารถเรียกใช้ได้
3. ThaiMapGuide Server เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็น Server ที่จะรอรับการเชื่อมต่อจาก Web Service แล้วทำการส่งภาพแผนที่ตำแหน่งต่างๆ ไปให้

ส่วนประกอบต่างๆ สามารถอธิบายได้โดยละเอียด ดังนี้

3.2 BuildingEditor

3.2.1 วัตถุประสงค์

การที่จะให้ผู้ใช้สามารถดูรายละเอียดภายในอาคารได้อย่างง่ายดายนั้น ถือว่าเป็นการเพิ่มเติมอีกมิติหนึ่งเข้าไปในโครงงาน

โดยทั่วไปแล้ว อาคารสถานที่ที่มีขนาดใหญ่ เช่น ห้างสรรพสินค้า, โรงแรม, โรงเรียน สถานที่เหล่านี้มักจะมีสิ่งที่เรียกว่า Directory ซึ่งจะเปรียบดั่งเป็นแผนที่ภายในอาคารนั้นๆ ทำให้เราสามารถดูได้ว่า ภายในอาคารนี้มีสถานที่ใดบ้างและสถานที่เหล่านั้นตั้งอยู่ ณ จุดแห่งใดภายในอาคาร

แต่ข้อจำกัดของสิ่งนี้คือ Directory จะตั้งอยู่กับที่ เราไม่สามารถจะเรียกดูได้จากตำแหน่ง ในตอนนี้เราอยู่บริเวณใดในอาคาร, ไม่สามารถเรียกดูได้ว่าสถานที่ที่เราต้องการจะไปอยู่ที่ใด นอกเสียจากเราจะเดินกลับไปยังสถานที่ตั้ง Directory นั้นอีกครั้ง

ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของวิธีนี้คือ บน Directory มักจะแสดงเป็นรหัสของห้องต่างๆ หลังจากดูรหัสแล้ว เราก็ต้องมาคิดว่า รหัสนั้นๆ ตรงกับสถานที่ใดอีกที ซึ่งทำให้เสียเวลาอย่างมาก

BuildingEditor ถูกสร้างขึ้นบนความคิดที่อยู่บนหลักของคำว่า “สะดวก” และ “รวดเร็ว” โดยทั่วไปอาคารใหญ่ๆ นั้นจะมีภาพแผนที่ของตนเองอยู่แล้ว โปรแกรมนี้จะช่วยให้สามารถใช้ภาพแผนที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เริ่มจากผู้ใช้งานทำการโหลดภาพแผนที่ของอาคารนั้นๆ เข้ามาในโปรแกรม จากนั้นก็ให้ทำการกำหนดขอบเขตบริเวณต่างๆ เพื่อจะบอกว่าบริเวณนั้นๆ คืออะไร

อาทิเช่น การกำหนดกรอบสี่เหลี่ยมให้กับบริเวณของร้านขายอาหาร BuildingEditor ไม่ได้เพียงแต่สามารถกำหนดได้ว่าบริเวณกรอบสี่เหลี่ยมนั้นคือร้านอาหารอะไร แต่ยังสร้างช่องทางการเชื่อมต่อไปยังข้อมูลร้านอาหารของโครงการที่ทำเรื่องร้านอาหารได้อีกด้วย นั่นหมายถึงผู้ใช้นอกเสียจากจะทราบได้ว่า บริเวณนั้นๆ คืออะไรแล้ว ยังสามารถเลือกเข้าไปดูข้อมูลร้านอาหารและสามารถทำการจองที่ได้ในทันที

หลังจากผู้ใช้งานโปรแกรมทำการแก้ไขกำหนดขอบเขตบริเวณต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้ก็สามารถทำการบันทึกแล้วทำการอัปโหลดขึ้นไปยังเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางซึ่งมีหน้าที่เก็บข้อมูลต่างๆ ซึ่งสิ่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความ “สะดวก”

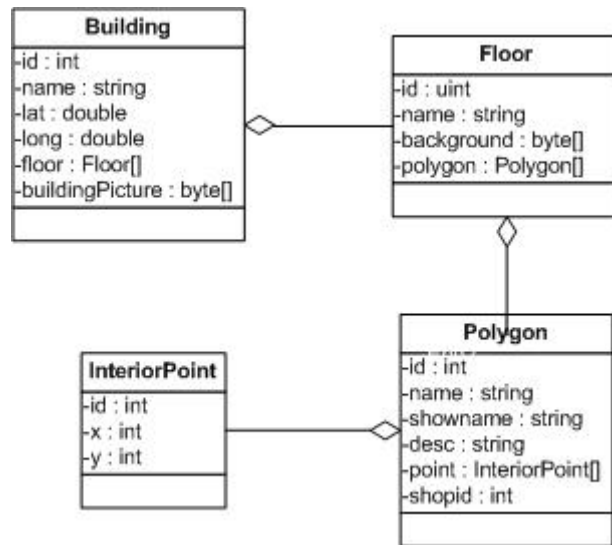
เมื่อข้อมูลถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางแล้ว ผู้ใช้ที่มี Pocket PC ก็สามารถเรียกดูได้ตลอดเวลา ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่เรียกดูอย่างเดียว ผู้ใช้ยังสามารถค้นหาสถานที่ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

3.2.2 การออกแบบพัฒนา

BuildingEditor ได้รับการพัฒนาโดยใช้ภาษา C# บน Microsoft Visual C#.NET 2003 ซึ่งการพัฒนาโปรแกรมนี้ประกอบด้วย

3.2.2.1 โครงสร้างของ Building

สำหรับโครงสร้างของ Building นั้น จะประกอบด้วยส่วนต่างๆ ที่อธิบายคุณสมบัติของ Building ซึ่งสามารถอธิบายเป็น Class Diagram ได้ดังนี้



รูปที่ 3.2 แสดงโครงสร้างของ Class ที่เกี่ยวข้องกับ Building

Building – เป็น Class ที่ใช้เก็บข้อมูลต่างๆ ของ Building นี้

Id – เป็น ID ของ Building นี้

Name – เก็บชื่อของ Building นี้

Lat – เก็บตำแหน่ง Latitude ของ Building นี้

Lon – เก็บตำแหน่ง Longitude ของ Building นี้

Floor – เก็บค่า Array ของ Class Floor ซึ่งจะเก็บข้อมูลของแต่ละชั้น

buildingPicture – เก็บค่า Array ของ Byte ซึ่งเก็บข้อมูลรูปภาพภายนอกของอาคาร

Floor – เป็น Class ที่ใช้เก็บข้อมูลของชั้นแต่ละชั้น

Id – เป็น ID ของชั้นนี้

Name – เป็นชื่อของชั้นนี้ เช่น 1F, GF เป็นต้น

Background – ใช้เก็บภาพฉากหลังของชั้นนี้ไว้ประกอบการแสดงผล

Polygon – เป็น Array ของ Class Polygon สำหรับเก็บข้อมูลส่วนต่างๆ ของชั้น

Polygon – เป็น Class ที่ใช้เก็บข้อมูลส่วนของบริเวณในชั้น อาทิเช่น ร้านอาหาร

Id – เก็บ ID ของบริเวณนี้

Name – เก็บชื่อของบริเวณนี้

Showname – เก็บชื่อที่ต้องการจะให้เห็นของบริเวณนี้

Desc – เก็บคำอธิบายบริเวณนี้ เช่น ร้านอาหารจีน, ร้านเสื้อผ้า เป็นต้น

Point – เป็น Array ของ InteriorPoint ที่ใช้เก็บค่าจุดต่างๆ ที่ประกอบกันเป็น Polygon นี้

Shopid – ใช้สำหรับเก็บค่า id ของร้านค้าที่จุดนี้อ้างอิงถึง (ในโครงงานนี้จะใช้เก็บ id ของร้านอาหาร เพื่อให้สามารถอ้างอิงไปหาร้านอาหารร้านนั้นๆ ได้)

InteriorPoint – เป็น Class ที่ใช้เก็บค่า x และ y สำหรับจุดใดๆ ที่ใช้ประกอบกันเป็น 1 Polygon โดยใน Polygon หนึ่งอันนั้นจะประกอบด้วย InteriorPoint หลายตัวซึ่งนำมาเชื่อมต่อกันเป็น 1 Polygon นั้นเอง

Id – ใช้เก็บค่า id ของจุดๆ นี้

X – ใช้เก็บค่าตำแหน่งในแกน x ของจุดๆ นี้

Y – ใช้เก็บค่าตำแหน่งในแกน y ของจุดๆ นี้

3.2.2.2 การสร้างแผนที่ภายในอาคาร

สำหรับการพัฒนาโปรแกรม BuildingEditor ในการสร้างแผนที่นั้น หลังจากที่เราได้ออกแบบส่วนที่ใช้เก็บข้อมูลแล้ว เราก็สามารถสร้างส่วนที่ใช้สร้างแผนที่ได้โดยเริ่มจากในตอนแรกเราต้องให้ผู้ผู้ใช้ใส่ค่าข้อมูลโดยทั่วไปของตึก แล้วเก็บไว้ใน Object ของ Building

จากนั้นก็ให้ผู้ผู้ใช้สามารถสร้าง Floor ต่างๆ ได้ โดยจะเก็บเป็นรูปแบบของ ArrayList ซึ่งเป็น Class ที่ใช้เก็บ Array แบบ Dynamic ของ .NET Framework ซึ่งจะช่วยในการจัดการ Manage และ Allocate memory ให้ เราจะเก็บค่าของ Floor ชั้นต่างๆ ไว้ในนี้

ยกตัวอย่างเช่น หากเราต้องการเพิ่ม Floor เข้าไปใน Building ก็สามารถทำได้โดย

```
Floor newFloor = new Floor();
```

```
floorArray.Add(newFloor);
```

หากเราต้องการทราบว่าในขณะนี้ เรามีชั้นอยู่กี่ชั้น ก็สามารถทำได้โดยการดูค่าจาก floorArray.Count

เมื่อได้ Floor แล้ว ผู้ใช้ก็ต้องเลือกจากหลังให้กับ Floor ถึงตอนนี้ผู้ใช้ก็สามารถสร้างบริเวณต่างๆ ภายใน Floor ได้แล้ว โดยการลากเมาส์ เมื่อลากเสร็จแล้ว ก็จะได้ Polygon ใหม่ขึ้นมา ให้ผู้ใช้กำหนดข้อมูลของตำแหน่ง บริเวณนั้นๆ ซึ่งในแต่ละจุดของการลากเมาส์ ก็คือ InteriorPoint ซึ่งจะกลายเป็นส่วนประกอบของจุดของ Polygon นั้นๆ นั้นเอง

การทำงานของโปรแกรม BuildingEditor จะได้รับการอธิบายอีกครั้งหนึ่งในส่วนของการทดลอง

3.2.2.3 การบันทึกข้อมูลที่สร้างไว้ลงคอมพิวเตอร์

ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมูลที่สร้างไว้ลงคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาแก้ไขต่อในภายหลังได้ โดยการบันทึกนี้จะบันทึกเป็น Format แบบ XML โดยสำหรับข้อดีของการใช้ XML คือ ทำให้เราสามารถแก้ไขข้อมูลได้ง่าย (เพราะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษที่อ่านรู้เรื่อง)

วิธีการบันทึกนั้นจะทำการเก็บข้อมูลทั้งหมด โดยเริ่มจากข้อมูลชื่อสถานที่, ภาพภายนอกสถานที่ทั้งหมด, ข้อมูลของแต่ละชั้นทั้งหมด โดยเขียนแบบวนลูปไล่ไปทุกชั้น สามารถแสดงเป็นโค้ดได้ดังนี้

```
// Write output file (in xml format)
string fname = saveFileDialog1.FileName;

StreamWriter sw = new StreamWriter(fname);

// Start writing data
sw.WriteLine("<?xml version='1.0' encoding='TIS-620'?">");
sw.WriteLine("<Building>");

foreach(MyFloor fl in Floors)
{
    // Write floor information
    sw.WriteLine("    <Floor>");
    sw.WriteLine("        <ID>" + fl.id.ToString() + "</ID>");
    sw.WriteLine("        <Name>" + fl.name + "</Name>");
    sw.WriteLine("        <Background>" + fl.bgImage +
        "</Background>");

    foreach(MyPolygon poly in fl.Polygons)
    {
        // Polygon information
        sw.WriteLine("            <Polygon>");
        sw.WriteLine("                <ID>" + poly.index +
            "</ID>");
        sw.WriteLine("                <Name>" + poly.name +
            "</Name>");
        sw.WriteLine("                <SHOWNAME>" +
            poly.showname + "</SHOWNAME>");
        sw.WriteLine("                <DESC>" + poly.desc +
            "</DESC>");
        sw.WriteLine("                <SHOPID>" +
            poly.shopid.ToString() + "</SHOPID>");

        foreach(MarkControl mc in poly.Marks)
        {
            // Marker information
```

```

        sw.WriteLine("                <Marker>");
        sw.WriteLine("                <X>" +
            mc.Location.X + "</X>");
        sw.WriteLine("                <Y>" +
            mc.Location.Y + "</Y>");

        sw.WriteLine("            </Marker>");
    }
    sw.WriteLine("    </Polygon>");
}

sw.WriteLine("    </Floor>");
}

// Outside building's picture
if(listBox1.Items.Count == 0)
{
    sw.WriteLine("    <BPicture>0</BPicture>");
    sw.WriteLine("    <BPicture>0</BPicture>");
}
else
{
    for( int i =0; i<listBox1.Items.Count;i++)
        sw.WriteLine("    <BPicture>" +
            listBox1.Items[i].ToString() + "</BPicture>");
    if(listBox1.Items.Count == 1)
        sw.WriteLine("    <BPicture>0</BPicture>");
}

sw.WriteLine("</Building>");
sw.Flush();
sw.Close();

```

ส่วนเวลาเปิดข้อมูลขึ้นมาอ่านนั้น สามารถทำได้โดยการใช้ .NET ช่วย โดยมีวิธีการเขียนดังนี้

```

// Open file use readxml for easy implement
// instantiate new dataset
DataSet relational_data;
relational_data = new DataSet();

// read the xml file (Thai Encoding) to populate the dataset
StreamReader sr = new StreamReader(FileName, Encoding.UTF8);
relational_data.ReadXml(sr);

```

ซึ่งหลังจากโค้ดด้านบนได้ถูกทำงานแล้ว เราก็จะได้ข้อมูลทั้งหมดของแผนที่ภายในมาอยู่ในตัวแปร relational_data ซึ่งจะแบ่งแยกการเก็บเป็น table (.NET จะทำการ generate Table รวมทั้งความสัมพันธ์ต่างๆ ขึ้นมาให้เราโดยอัตโนมัติ ทำให้เราสามารถเขียนโปรแกรมได้ง่ายดายขึ้นอย่างมาก

เราสามารถดึงข้อมูลจาก relational_data ด้วยวิธีนี้

```
relational_data.Tables[0].Rows[0].ItemArray[0];
```

บรรทัดข้างบนอ้างถึงข้อมูลของ Table ที่ 0, Row แรก และ Field แรก เมื่อรู้วิธีดึงข้อมูลแต่ละ Field แล้วเราก็สามารถทำการวนลูปเก็บค่าต่างๆ ลงตัวแปรของโปรแกรมเราและนำไปใช้ได้

3.2.2.4 การอัปโหลดข้อมูลที่สร้างไว้ไปยังเซิร์ฟเวอร์

ส่วนนี้นั้นเป็นส่วนที่ใช้สำหรับการอัปโหลดข้อมูลที่ได้สร้างไว้ ขึ้นไปยัง Web Service ส่วนกลาง โดยจะทำการอัปโหลดเข้าไปใน Database ตาม Field ต่างๆ โดย สามารถเขียน ER Diagram ได้ดังนี้

สำหรับกรรมวิธีในการเขียนโปรแกรมนั้น จะทำการวนลูปอัปโหลดข้อมูลทั้งหมดขึ้นไป โดยสามารถอธิบายเป็นโค้ดได้ลักษณะคล้ายๆ กับการบันทึกลงไฟล์ XML ยกเว้นเพียงแต่จะมีการใช้ส่วนของ Web Service เข้ามาช่วยด้วย ซึ่งจะทำการอธิบายในหัวข้อต่อไป

3.2.2.5 Web Service ที่ให้บริการข้อมูลที่สร้างจาก BuildingEditor

Web Service ที่เกี่ยวข้องกับ BuildingEditor นั้นประกอบด้วยสองส่วนคือ

3.2.2.5.1 Web Service ที่ให้บริการในการสร้างแผนที่ภายในอาคาร

สำหรับ Web Service ที่ให้บริการในการสร้างแผนที่ภายในอาคารนั้น จะนำมาใช้ในโปรแกรม BuildingEditor ตรงส่วนของการบันทึกข้อมูลไปยัง เซิร์ฟเวอร์กลาง โดยในโปรแกรม BuildingEditor จะมีการสร้าง Object ของ Class Building ซึ่งเป็น Class ของ Web Service ที่ไว้ใช้สำหรับเก็บข้อมูล Building จากนั้นก็จะทำการนำข้อมูลของอาคารที่ได้สร้างไว้มาเก็บไว้ในตัวแปรนี้ และสุดท้ายก็เรียกใช้คำสั่ง `uploadBuilding(Building bd);` ดังโค้ดข้างล่างนี้

```
// Insert to web service
localhost.Service1 webref = new localhost.Service1();
// Upload data
webref.uploadBuilding(bd);
```

ซึ่งคำสั่ง `uploadBuilding` นั้นจะทำการดึงข้อมูลจาก Class Building แล้วนำไป Insert ลง Database เพื่อให้ส่วนของ Front-End สามารถดึงข้อมูลออกมาใช้ได้ โดยมีโค้ดดังต่อไปนี้

```

[WebMethod]
public int uploadBuilding(Building bd)
{
    NpgsqlConnection aConnect;
    try
    {
        aConnect = new
NpgsqlConnection("Server=127.0.0.1;Port=5432;User
Id=postgres;Password=mcloonly;Database=Interior;");
        aConnect.Open();

        // Insert building to database
        int building_id = 0;
        string sqlQuery = "insert into Building(name) values ('"+
            bd.name + "')";
        NpgsqlCommand command = new
NpgsqlCommand(sqlQuery, aConnect);

        NpgsqlDataReader dr = command.ExecuteReader();

        // Get id from of this building
        sqlQuery = "select * from Building where name =
'"+bd.name+"'";
        command = new NpgsqlCommand(sqlQuery, aConnect);
        dr = command.ExecuteReader();
        while(dr.Read())
        {
            building_id = (int) dr["id"];
        }

        foreach(Floor fl in bd.floor)
        {
            // Insert floor information
            sqlQuery = "insert into Floor values(" +
                fl.id + ", '" +
                fl.name + "', :bytesData, " +
                building_id + ")";
            command = new NpgsqlCommand(sqlQuery, aConnect);

            NpgsqlParameter param = new
NpgsqlParameter(":bytesData", DbType.Binary);
            byte[] tt = fl.background;

            param.Value = tt;
            command.Parameters.Add(param);
            command.ExecuteNonQuery();

            foreach(Polygon poly in fl.polygon)
            {
                // Polygon information
                sqlQuery = "insert into Polygon values (" +
                    poly.id + ", '" +
                    poly.name + "', '" +
                    poly.showname + "', '" +
                    poly.desc + "', " +
                    fl.id + ", " +
                    building_id + ")";
                command = new
NpgsqlCommand(sqlQuery, aConnect);

```

```

        dr = command.ExecuteReader();

        foreach (InteriorPoint p in poly.point)
        {
            // Marker information
            sqlQuery = "insert into Point(x, y,
polygon_id, building_id) values (" +
                p.x + ", " +
                p.y + ", " +
                poly.id + ", " +
                building_id + ")";
            command = new
NpgsqlCommand(sqlQuery, aConnect);
            dr = command.ExecuteReader();
        }
    }

    return building_id;
}

}
catch (Exception e)
{
    Console.Out.WriteLine(e.ToString());
    return 0;
}
}

```

3.2.2.5.2 Web Service ที่ให้บริการในการดึงแผนที่ภายในอาคารไปใช้งาน

การดึงข้อมูลภายในอาคารออกไปใช้นั้น ไม่ว่าจะเป็น Pocket PC หรือ Web ก็สามารดึงได้โดยผ่านคำสั่ง Web Service โดยคำสั่งเหล่านี้ประกอบด้วย

```
Building getBuilding(int building_id);
```

เป็นคำสั่งที่ใช้ดึงข้อมูลทั้งหมดภายในอาคารใดๆ ที่มี building_id ตรงกับค่า Parameter ที่ส่งเข้าไป โดยค่าที่ส่งกลับมานั้นจะเป็น Class Building ที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที

```
Building2[] getallBuilding(double latitude, double longitude, int
distance, string token);
```

เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับดึงอาคารใดๆ ก็ตามที่อยู่ห่างจากตำแหน่ง Latitude และ Longitude ที่ส่งเข้าไปเป็นระยะทาง distance โดยค่าที่ส่งกลับไปในั้นจะเป็น Array ของ Building ทั้งหมดที่ตรงอยู่ในขอบเขตของ Parameter ที่ส่งเข้าไป

3.3 KMLLoader

3.3.1 วัตถุประสงค์

ในปัจจุบันนี้หากพูดถึงโปรแกรมทางด้านแผนที่ที่มีคนรู้จักมากที่สุดย่อมไม่มีใครเกิน GoogleEarth อย่างแน่นอน

GoogleEarth เป็นโปรแกรมให้บริการแผนที่ที่ใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม เราสามารถดูภาพบริเวณต่างๆ ในโลกนี้ได้ ไม่ว่าจะเป็น New York, Paris, กำแพงเมืองจีน หรือแม้กระทั่งอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิของประเทศไทยเรา

ความสามารถที่โดดเด่นอีกอย่างของ GoogleEarth คือระบบ Placemark ที่ให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มสถานที่ต่างๆ เข้าไปในโปรแกรมได้ เช่น เพิ่มจุดที่เป็นของเรา หลังจากนั้นยังสามารถทำการบันทึกแล้วส่งให้ผู้อื่นดูได้อีกด้วย

ในประเทศไทยนั้นระบบนี้ถือว่าได้รับความนิยมอย่างมาก มีผู้คนมากมายสร้าง Placemark ของประเทศไทยขึ้นมาเพื่อแจกจ่ายให้ผู้อื่นนำไปใช้ได้ ไม่ว่าจะเป็น Placemark ของถนน, ของโรงพยาบาล, โรงเรียน และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่ง Format ที่ใช้ในการเก็บ Placemark นี้ก็คือ Format ที่มีชื่อว่า KML นั่นเอง

ในแผนที่ของเรานั้น ไม่ว่าจะเป็นจาก Thaimapguide หรือ Google Map API ก็พอมี Placemark ต่างๆ ให้อยู่บ้าง แต่เนื่องจากว่า KML เป็น Format ที่ได้รับความนิยมมีผู้สร้าง Placemark ต่างๆ ออกมาแจกจ่ายมากมาย หากเราจำกัดเพียงแค่ Placemark ที่เรามีอยู่ก็จะไม่เพียงพอต่อสถานที่ใหม่ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมามาตลอดเวลา

ดังนั้น KMLLoader จึงเป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ระบบแผนที่ของโครงการนี้สามารถดึงข้อมูลของไฟล์ KML ที่สร้างจาก GoogleEarth มาอ่านแล้วทำการอัปเดตไปยังเซิร์ฟเวอร์กลาง ทำให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มเติม Placemark ใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา ทำให้ข้อจำกัดในเรื่องของแผนที่ที่ไม่ค่อยอัปเดตถูกทำลายไป

3.3.2 การออกแบบและพัฒนา

โปรแกรมนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยโปรแกรม Microsoft Visual C#.NET 2003 โดยมีรายละเอียดการพัฒนาดังนี้

3.3.2.1 KML Format

KML นั้น เป็น Format ที่ใช้ใน Google Earth Client ซึ่งใช้สำหรับเก็บข้อมูลพวก Placemark (สถานที่), Ground overlays (บริเวณพื้นที่ที่สร้างเป็น Overlay ไว้เหนือแผนที่), Paths และ Polygon ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถสร้างขึ้นมาโดยใช้ Google Earth Client ได้

สำหรับส่วนที่โครงสร้างนี้สนใจคือส่วนของ Placemark เท่านั้น ดังนั้นจึงจะอธิบายเฉพาะ ส่วนของ Placemark

Placemark นั้นใช้สำหรับเก็บข้อมูลของตำแหน่งสถานที่ต่างๆ ตัวอย่าง Code ของ Placemark สามารถแสดงได้ดังนี้

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.0">
<Placemark>
  <description>Tethered to the ground by a customizable tail</description>
  <name>Tethethed placemark</name>
  <LookAt>
    <longitude>-122.0856375356631</longitude>
    <latitude>37.42240551227282</latitude>
    <range>305.8880792294568</range>
    <tilt>46.72425699662645</tilt>
    <heading>49.06133439171233</heading>
  </LookAt>
  <visibility>0</visibility>
  <Style>
    <IconStyle>
      <Icon>
        <href>root://icons/palette-3.png</href>
        <x>96</x>
        <y>160</y>
        <w>32</w>
        <h>32</h>
      </Icon>
```

```

</IconStyle>
</Style>
<Point>
  <extrude>1</extrude>
  <altitudeMode>relativeToGround</altitudeMode>
  <coordinates>-122.0856204541786,37.42244015321688,50</coordinates>
</Point>
</Placemark>
</kml>

```

โครงสร้างของโค้ดข้างบนนี้ประกอบด้วย

XML Header

KML namespace declaration

รายละเอียดของ Placemark

ชื่อของ Placemark

Camera View ของ Placemark นี้

ค่า default ของการแสดงผลของ Placemark นี้ (ตัวอย่างนี้ ค่า 0 หมายถึง ผู้ใช้ต้องเปิดเองถึงจะเห็น)

Style ของ Placemark นี้ เก็บรายละเอียดของภาพ Icon และตำแหน่ง

Point เป็นส่วนที่กำหนดค่าตำแหน่งที่ปรากฏอยู่บน Surface ของโลก

สำหรับข้อมูลที่เราสนใจ และจะดึงมาใช้เพื่ออัปโหลดลง Database ของเรานั้น ก็คือ Name, Description แล้วก็ Point

3.3.2.2 การดึงข้อมูลจาก KML File

หลังจากเราดาวน์โหลดไฟล์ KML มา (สมมติว่าโหลดมาจาก Web <http://www.thaigoogleearth.com>) แล้วเราต้องการเอาข้อมูลของสถานที่ทั้งหมดในไฟล์นั้นๆ ลงไป ใน Database เราก็จะต้องทำการเขียนโปรแกรมเพื่อดึงเฉพาะข้อมูลที่ต้องการออกมา โดยข้อมูลเฉพาะในที่นี้นั้นหมายถึง Placemark อันประกอบด้วยชื่อของสถานที่และ Latitude, Longitude ของสถานที่นั้นๆ

ในตอนแรกเราต้องทำการโหลดไฟล์ที่ต้องการจะอ่านเข้ามา โดยเขียนโค้ดดังข้างล่างนี้

```
string fname = openFileDialog1.FileName;
sr = new StreamReader(fname, System.Text.Encoding.UTF8);
```

ในตอนนี้ เราจะได้ตัวแปร sr ไว้เก็บค่าของข้อมูลในไฟล์ จากนั้นเราก็จะทำการ Search หาคำว่า <Placemark> ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของส่วนของข้อมูลที่เราต้องการ สุดท้ายก็ทำการดึงข้อมูลใน tag <name>, <latitude> และ <longitude> ตามลำดับ โดยสามารถเขียนโค้ดได้ดังนี้

```
try
{
    string fname = openFileDialog1.FileName;

    sr = new StreamReader(fname, System.Text.Encoding.UTF8);
    listBox1.Items.Add("Read KML File...");

    string name, lat, lon;

    while (sr.Peek() >= 0)
    {
        string tempStr = sr.ReadLine();

        // Find placemark
        if(tempStr.IndexOf("<Placemark>") != -1)
        {
            // Get name
            int start, end;

            // Go to next line
            tempStr = sr.ReadLine();
            start = tempStr.IndexOf("<name>") + 6;
            end = tempStr.IndexOf("</name>");
            name = tempStr.Substring(start, end-start);

            // Find coordinate
            while(sr.ReadLine().IndexOf("<Point>") == -1) {};

            // Get longitude
            tempStr = sr.ReadLine();
            start = tempStr.IndexOf("tes>") + 4;
            end = tempStr.IndexOf(",");
            lon = tempStr.Substring(start, end-start);

            // Get latitude
            start = end+1;
            end = tempStr.LastIndexOf(",");
            lat = tempStr.Substring(start, end-start);

            // Input to database

            //MessageBox.Show(name + " lon = " + lon + " lat = " + lat);

            string sql;
            sql = "insert into place
(nameplace,latijude,longtijude,type) VALUES('"+
name + "','"+ lat + "','"+ lon + "','"+
"11')";
```

```

        //      MessageBox.Show(sql, "sql :");

        command = new NpgsqlCommand(sql, conn);

        Int32 rowsaffected;
        try
        {
            rowsaffected = command.ExecuteNonQuery();
        }
        catch (Exception ee)
        {
            string ex = ee.ToString();
        }
    }
}
sr.Close();

listBox1.Items.Add("Insert into database complete");
}
catch (Exception ex)
{
    // catch any xmlexceptions
    listBox1.Items.Add(ex.Message);
}
}

```

ซึ่งโค้ดข้างบนนั้นจะมีขั้นตอนการทำงานคือ

1. หาคำว่า <Placemark> ในไฟล์
2. ดึงข้อมูล <name>, <latitude>, <longitude> ออกมา
3. ทำการอัปโหลดข้อมูลเข้าไปยัง Database
4. ทำข้อ 1 ซ้ำไปเรื่อยจนจบไฟล์

3.3.2.3 Web Service ที่ใช้ร่วมกับ KMLLoader

Web Service ส่วนนี้นั้นได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ส่วนที่เป็น Front-End สามารถเรียกไปใช้งานได้ โดย Function เหล่านี้ประกอบด้วย

```

Placemark[] getallPlacemark (double latitude, double
longitude, int distance, string token);

```

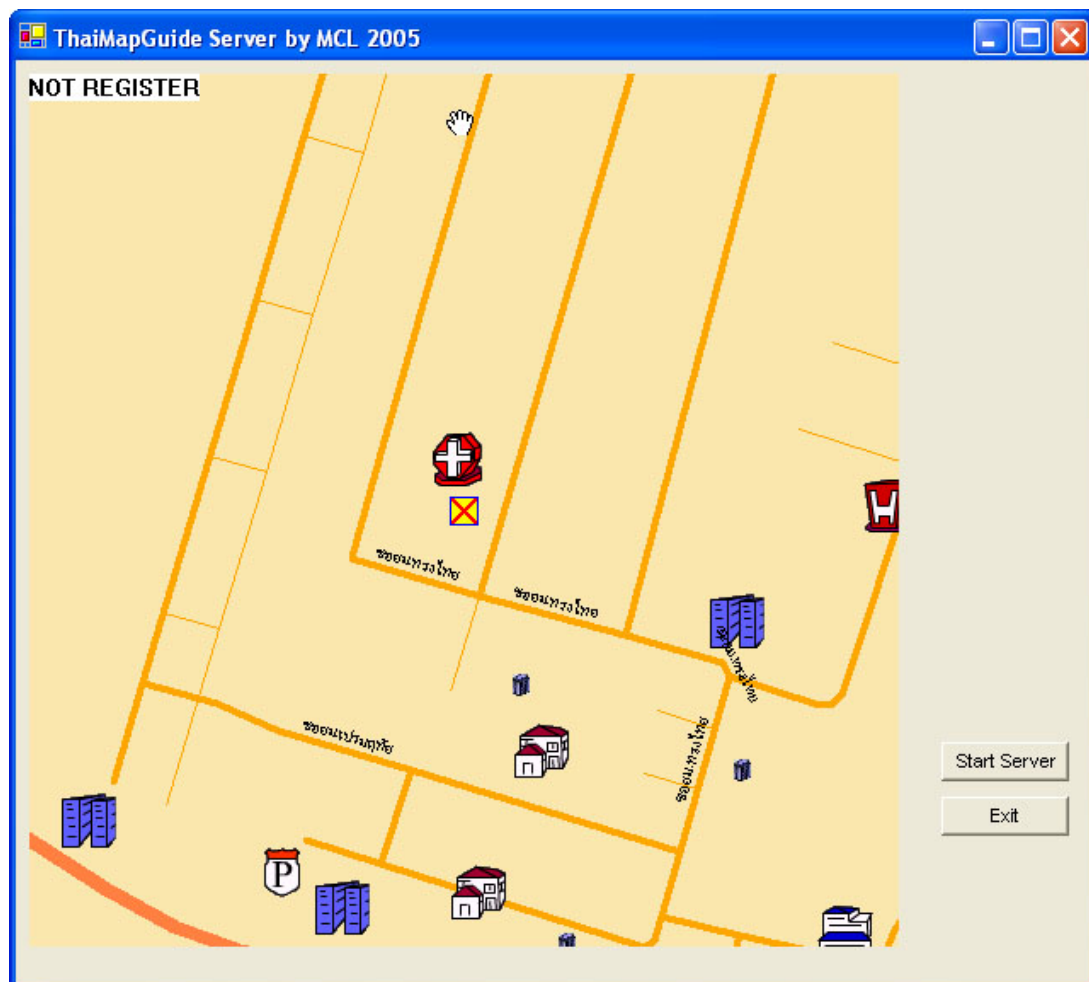
ใช้สำหรับดึงข้อมูล Placemark ที่อยู่รอบบริเวณ Latitude และ Longitude ที่กำหนดให้เป็นระยะทาง distance โดยค่าที่ส่งกลับไปในนั้นจะเป็น Array ของ Placemark ที่อยู่ภายในขอบเขตที่กำหนดไว้

ข้อมูลของ Placemark นี้จะอยู่ในดาต้าเบสส่วนกลาง ซึ่งเมื่อเรียกใช้คำสั่ง Web Service เหล่านี้แล้ว ก็สามารถนำข้อมูลไปใช้ได้ทั้งใน Web และ Pocket PC เพื่อใช้แสดงผลและค้นหาตามต้องการได้

3.4 ThaiMapGuide Server

3.4.1 วัตถุประสงค์

แม้ว่าเราจะมีบริการแผนที่ของ Google MAP API ให้อยู่แล้ว แต่แผนที่ของ Google นั้นเป็นแบบที่เรียกว่า Satellite คือแผนที่จากดาวเทียมนั่นเอง โครงการนี้จึงได้มีการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ใช้นั้นคือ นอกจากจะมีแผนที่ดาวเทียมแล้ว ยังมีแผนที่ในรูปแบบที่เป็นแผนที่ปกติให้เลือกดูได้ด้วย



รูปที่ 3.3 แสดงภาพหน้าจอขณะใช้งานโปรแกรม ThaiMapGuide Server

ด้วยสิ่งนี้จะทำให้ผู้ใช้สามารถใช้แผนที่ได้ถึงสองแบบ ซึ่งจะสร้างความสะดวกสบายให้อย่างมาก

แต่เนื่องจากว่า ThaiMapGuide นั้น เป็น OCX Control ไม่ได้เป็นบริการเหมือน Google MAP API จึงเป็นเรื่องลำบากที่จะส่งข้อมูลแผนที่ให้กับ Pocket PC หรือเว็บที่เรียกใช้

ด้วยเหตุนี้ ThaiMapGuide Server จึงได้รับการพัฒนาขึ้น เพื่อที่จะเป็น Server ที่คอยรอรับการติดต่อเพื่อขอข้อมูลแผนที่จากเซิร์ฟเวอร์กลาง โดยมีขั้นตอนการทำงานคือ เมื่อ Pocket PC หรือเว็บเรียกดูแผนที่ของ ThaiMapGuide ก็จะทำการส่งตำแหน่ง Latitude, Longitude และระดับการซูมผ่านทาง Web Service หลังจากนั้นเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางก็จะทำการส่ง TCP Message มาให้กับ ThaiMapGuide Server เมื่อ ThaiMapGuide Server ได้รับแล้วก็จะทำการอัปเดตแผนที่ที่ในตำแหน่งที่ต้องการเข้าไปยัง Database เพื่อให้ Pocket PC หรือเว็บสามารถเรียกดูได้

3.4.2 การออกแบบและพัฒนา

ThaiMapGuide Server ได้รับการพัฒนาโดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Basic.NET 2003 ด้วยเหตุผลที่ว่า ThaiMapGuide มี Document และ Code sample เป็นภาษา Basic ทั้งหมด ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ง่ายและรวดเร็วกว่าถ้าจะใช้ภาษา Basic ด้วยเช่นเดียวกัน

ThaiMapGuide Server มีรายละเอียดการพัฒนาดังนี้

3.4.2.1 TmgX Control

ในส่วนของการใช้ TmgX Control นี้ได้มีการอธิบายไว้บางส่วนแล้วในบทที่ 2 สำหรับในส่วนนี้นั้นจะเป็นการอธิบายถึงการใช้ TmgX Control เพื่อทำหน้าที่เป็น ThaiMapGuide Server

การใช้งานนั้นเราจะสร้าง TmgX Control ขึ้นมา จากนั้นก็ทำการ Start TCP ให้เป็นแบบ Listener เพื่อรอ Message ที่จะส่งเข้ามา

จากนั้นเมื่อมี Message เข้ามาเราก็จะทำการถอด Message นั้นๆ เพื่อจะดึงเอาค่า Latitude, Longitude และ ID ของ User ที่ Request เข้ามาออกมาใช้

หลังจากเราได้ Latitude, Longitude แล้ว เราจะเอาสองค่านี้มาใช้เพื่อหาบริเวณของแผนที่ที่ถูกต้อง โดยใช้คำสั่งนี้

```
'-----Check Lat-Lon in Map?
If (Bett(lati, longi, 13.801674, 100.32588200000001,
13.556674, 100.924632)) Then
    Prov = "Bangkok Full"
    mapName.Add(Prov)
End If
```

คำสั่ง Bett เป็น Function ที่เขียนขึ้นมาเพื่อเช็ค ว่า จุด Latitude, Longitude ที่ส่งเข้าไปอยู่ระหว่างจุด Latitude, Longitude สองจุดใดๆ หรือไม่ โดยถ้าใช้จะส่งค่ากลับมาเป็น True แต่ถ้าไม่ใช่ก็จะส่งค่า False กลับมา

ในตัวอย่างโค้ดที่ยกมานี้ เป็นการเช็ค ว่า lati, longi อยู่ระหว่าง Latitude, Longitude ที่กำหนดหรือไม่ ซึ่งถ้าใช่ ในที่นี้ บริเวณที่ผู้ใช้ยู่ก็คือจังหวัดกรุงเทพ เราก็จะส่งให้แสดงแผนที่กรุงเทพ

สำหรับคำสั่ง mapName.Add(Prov) นั้น เป็นการเพิ่มรายชื่อของแผนที่เข้าไปใน ArrayList ซึ่งเหตุผลที่ต้องทำเช่นนี้เพราะว่า บาง Latitude, Longitude นั้นจะครอบคลุมอยู่ระหว่างสองจังหวัดหรือมากกว่านั้น แต่แผนที่ของ ThaiMapGuide นั้น จะแสดงเป็นจังหวัดๆ ดังนั้นในบางจุดที่ครอบคลุมระหว่างหลายๆ จังหวัด ผู้ใช้ก็จะสามารถเลือกได้ว่า จะให้แสดงแผนที่จังหวัดใด

หลังจากได้แผนที่แล้วเราก็จะสั่งให้ TmgX Control เปิดแผนที่ด้วยคำสั่ง

```
TmgX1.OpenMap(mapName(0))
```

คำสั่งนี้จะเปิดแผนที่ที่ต้องการขึ้นมา หลังจากนั้นเราก็ต้องสั่งให้แผนที่ทำการเปลี่ยนตำแหน่งให้ตำแหน่งกลางของหน้าจอเป็น Latitude, Longitude ที่ส่งมา แล้วทำการเซฟภาพลงไปในเครื่อง (เพราะเราไม่สามารถดึงภาพออกมาใช้โดยตรงได้)

จากนั้นก็ทำการเปิดภาพขึ้นมาใหม่แล้วแปลงภาพที่เป็น Bitmap ให้เป็น Byte Array สุดท้ายก็ทำการ Upload ขึ้นไปยัง Database โดยใช้คำสั่ง UpdateMap ซึ่งเป็นคำสั่ง Web Service ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้สามารถแสดงด้วยโค้ดข้างล่าง

```
TmgX1.SetCenter(latitude, longitude)

' Save current map
TmgX1.SaveMapToBMP("d:\testdata\test.bmp")

' Convert bitmap to byte array
imgdata = ReadBitmap2ByteArray("d:\testdata\test" & noFile & ".bmp")

' Upload byte array to database
If webref.UpdateMap(IDUser, imgdata) = 0 Then
    MsgBox("Error uploading data to server")
End If
```

คำสั่ง ReadBitmap2ByteArray นั้นเป็นคำสั่งที่จะแปลงภาพ Bitmap เป็น Byte Array เนื่องจากว่า ใน Database นั้นจะเก็บภาพเป็นแบบ Byte Array ดังนั้น จึงต้องแปลงก่อนแล้วจึงจะส่งขึ้นไปได้

3.4.2.2 การเชื่อมต่อระหว่าง ThaiMapGuide Server กับ Web Service

ในส่วนนี้เป็นการสร้างช่องทางการเชื่อมต่อระหว่าง Server กลาง กลับ Server ที่ทำการประมวลผล ThaiMapGuide Server

เมื่อ Server กลางได้รับ Request จากผู้ใช้ ก็จะทำการส่ง TCP Message มาให้ ThaiMapGuide Server เพื่อให้ ThaiMapGuide Server ทำการสร้างข้อมูลที่ต้องการแล้ว Upload ส่งคืนไปให้ที่ Database ของ Server กลาง

โดยในส่วนของ ThaiMapGuide Server นั้น จะเริ่มจากการสร้าง TCP ขึ้นมาก่อน แล้วสั่งให้ทำการ Listener ไว้

```
Const portNumber As Integer = 11344
Dim tcpListener As New TcpListener(portNumber)
Dim clientdata As String
tcpListener.Start()
```

โค้ดข้างบนนี้เป็นการสั่งให้เปิด TCP Protocol ที่ Port 11344 โดยให้เป็นแบบ Listener หลังจากสั่ง Start ก็จะเป็นการเริ่มต้นทำงาน

```
'Accept the pending client connection and return a
TcpClient initialized for communication.
Dim tcpClient As TcpClient =
    tcpListener.AcceptTcpClient()
Console.WriteLine("Connection accepted.")
' Get the stream
Dim networkStream As NetworkStream =
    tcpClient.GetStream()
' Read the stream into a byte array
Dim bytes(tcpClient.ReceiveBufferSize) As Byte
networkStream.Read(bytes, 0,
    CInt(tcpClient.ReceiveBufferSize))
' Return the data received from the client to the
console.
clientdata = Encoding.ASCII.GetString(bytes)
```

โค้ดข้างบนนี้เป็นส่วนของการสั่งให้โปรแกรมทำการรอการเชื่อมต่อ (คำสั่ง AcceptTcpClient) โดยในส่วนของโค้ดเหล่านี้จะแยกออกมาเป็นอีก Thread หนึ่งของโปรแกรม เพื่อให้โปรแกรมหลักก็สามารถทำงานได้ และส่วนของการรอคอยการเชื่อมต่อก็ยังสามารถทำงานได้ไปพร้อมๆ กันด้วย

หลังจากนั้นเราก็จะทำการดึงข้อมูลที่ Client ส่งเข้ามา โดยข้อมูลที่ดึงออกมานั้นตอนแรกจะเป็น Byte Array แต่เราจะนำมาแปลงเป็น String เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูล เราสามารถแปลง Byte Array ที่ได้รับให้เป็น String โดยใช้คำสั่ง Encoding.ASCII.GetString

สุดท้ายเราก็จะได้ String ของข้อมูลที่ส่งมาจาก Client โดยในที่นี้ก็คือตัวแปรชื่อ clientData สำหรับขั้นตอนการถอด clientData เพื่อดึงข้อมูล Latitude, Longitude และ ID User นั้นสามารถทำได้โดยวิธีดังโค้ดข้างล่างนี้

3.4.2.3 Web Service ที่ใช้ร่วมกับ ThaiMapGuide Server

Web Service ในส่วนนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ Pocket PC และ Web ในส่วนของ Front-End สามารถแสดงภาพแผนที่ได้ โดยในส่วนนี้ประกอบด้วยคำสั่งดังต่อไปนี้

```
public TmgData GetMapTmg(string iduser, double lat, double lon);  
public int UpdateMap(string iduser,byte[] map);
```

คำสั่ง GetTmgMap เป็นคำสั่งที่ให้ส่วนของ Front-End เรียกใช้เพื่อเรียกขอภาพแผนที่ตาม Latitude, Longitude ที่ต้องการ เมื่อคำสั่งนี้ถูกเรียกใช้แล้ว Web Service ที่เป็นเจ้าของ Function ก็จะทำการติดต่อไปยัง ThaiMapGuide Server ผ่านทาง TCP/IP

เมื่อ ThaiMapGuide Server ได้รับ Message TCP/IP แล้วก็จะทำการถอด Message ที่ได้รับออกมาเป็น User ID ที่ request เข้ามา, Latitude และ Longitude ที่ User ID ต้องการ จากนั้น ThaiMapGuide Server ก็จะทำการดึงภาพนั้นๆ ออกมาแล้วใช้คำสั่ง UpdateMap() ซึ่งเป็นคำสั่ง Web Service ที่ใช้สำหรับส่งภาพที่ได้ทำการ Convert เป็น Byte array แล้วขึ้นไปยัง Database ของ Server กลาง

หลังจากทำการอัปโหลดภาพขึ้นไปแล้ว โปรแกรม ThaiMapGuide Server ก็จะทำการส่ง TCP Message ตอบกลับไปยัง Web Service ที่เรียกเข้ามาเพื่อบอกว่าได้ทำการอัปโหลดข้อมูลที่ต้องการเข้าไปแล้ว รวมทั้งบอกกลับไปด้วยว่าภาพที่ออกมามีขนาดเท่าไร (เป็นผลต่างของระยะระหว่างขอบสองด้าน)

เมื่อฝั่ง Web Service ได้รับ TCP Message นี้แล้ว ก็จะทำการไปดึงภาพนั้นออกมาจาก Database แล้วทำการส่งกลับไปที่กับทาง Front-End ที่เรียกเข้ามา (Pocket PC หรือ Web) สุดท้ายเมื่อฝั่ง Front-End ได้รับภาพ ก็สามารถนำไปใช้ประกอบการประมวลผลได้